完整实验演进详细版

从 AMR 攻击搜索到句界诱因与认证防御

Plan A--AE： 逐阶段解释问题、实验、关键数据、 Go/Stop 与主张边界

A--F	攻击搜索
G--M	诱因与因果
N--P	正常长度
Q--X	认证工程
Y--AE	认证防御

quzehao · 2026.10.10

先给结论：我们得到的是三个互不替代的终态

SWAN 审计

已建立

短文本句界依赖成立

未建立

正常长度句数守恒未确认

旧认证链

已建立

detector health 与 exact DP 成立

未建立

v18 certificate 未启动

新防御链

已建立

renderer 与完整 variable-N core 成立

未建立

77.6152 GPU-h 资源 Stop

整套工作不是一个连续的“成功故事”，而是三条保留各自 Stop 的证据链。

来源：叙事 .md；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

研究问题经历了五次收敛

从“找最强攻击”逐步变成“审计检测接口，再形式化认证问题”

A--F
搜索攻击面

AMR 算子、反馈搜索、指标纠偏

G--M
定位诱因

三臂、 A--B--A 、机制拆分、创新审计

N--P
补正常长度

两条生成路线与定向正例工程

Q--X
建立认证链

exact DP 、官方接口、健康门、资源 Stop

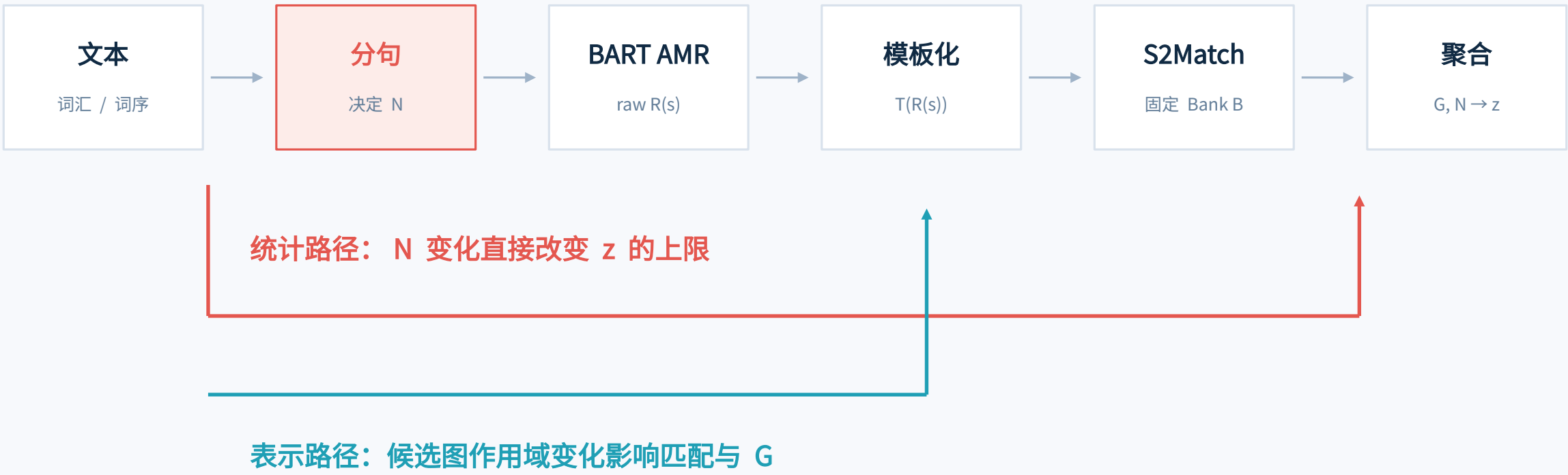
Y--AE
尝试认证防御

refined atoms 、variable-N core 、全量 profile

每次转向都由前一阶段的失败模式触发，而不是为了维持一个预设结论。

来源：叙事 .md ； 当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

先统一对象：句界进入 SWAN 检测合同的两个位置



模板库 B 始终固定；后续不再使用“改变了水印 AMR” 这一混淆表述。

来源：叙事 .md ； 当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan A ｜建立本地基线并做第一轮表层探索

SWAN 在本地资产上是否可复现，普通改写是否已经足够?

我们做了什么

- 在 250 段 RealNews 上运行本地 SWAN 管线。
- 比较普通复述、句界变换和 AMR 引导改写。
- 记录 AUROC 、 TPR 与历史有效成功率，作为后续探索起点。

关键证据

0.985 AUROC	89.2% TPR@1% FPR
94.4% TPR@5% FPR	6.7% 普通复述历史成功率
30.9% 句界变换历史成功率	21.1% AMR 引导历史成功率

这些是当时配置的复现实证；三种攻击的探索分母和质量口径不同，不能直接横比。

基线健康，普通改写较弱；进入图层操作探索。

来源：叙事 .md ；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan B ｜直接修改 AMR 图，但收益被规范化与语义漂移抵消

我们做了什么

- B1： 节点同义替换、边角色反向、序列化顺序重排。
- B2： 把 modifier 子图重挂到根节点。
- B3： 串联节点替换与 modifier 重挂，再经 AMR-to-Text 与 BART 重解析。
- 用序列化顺序重排作为负对照，验证只改书写顺序不会生效。

关键证据

3.148

组合攻击平均 z

20.0%

z<2.33

0.982

攻击后 AUROC

浅层修改常被 BART 规范化抹平；强修改会造成实体混淆和关系漂移。

简单节点 / 边 / 子图操作不足，转向更强但受约束的算子。

来源：叙事 .md ；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan C ｜增强 AMR 算子后，攻击与语义保真出现尖锐权衡

我们做了什么

- C1： 只交换 :mod 子图，语义风险低但覆盖率很低。
- C2： 扩展到 location/time/quant ，覆盖增加但类型错误出现。
- C3： 交换 ARG1/ARG2 ，覆盖高但容易颠倒施受事。
- C4： 合并修饰与核心论元操作，并用 Pareto 排序平衡分数与质量。

关键证据

5/30	23%
C1 可执行句	C4 低分率
46%	0.974
语义质量通过率	攻击后 AUROC

算子越强，越容易改动事件核心角色；低分不等于有效攻击。

手工强算子难同时满足降分与保真，转向重入拓扑。

来源：叙事 .md ；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan D ｜重入拓扑也没有成为稳定攻击入口

我们做了什么

- 修改 raw AMR 的共享节点：拆分、合并、重绑定和论元重排。
- 每段至少生成 16 个候选，在 30 段探索样本上评估。
- 同时记录低分率与语义质量，避免只看 detector score 。

关键证据

⩾16

每段候选

26.7%

低分率

50%

质量通过率

结果只说明已尝试的局部 reentrancy 算子收益有限，不证明所有此类方法无效。

停止继续堆局部算子，转向检测反馈驱动的候选搜索。

来源：叙事 .md ；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan E ｜反馈搜索发现大面积低分，但原始覆盖率混入质量失败

我们做了什么

- E1： 两条往返回译支线。
- E2： 每段 4 个候选，联合句界、语态、名词化、句序和指代改写。
- E4： 单独探索句界臂； E5： 增加质量过滤与失败补救。
- 记录候选级和文档级最低分覆盖，但暂未统一 Valid ASR 。

关键证据

93.4% 1000 候选低分率	**249/250** 至少一个低分
0.728 候选 AUROC	**6.6%** TPR@1% FPR
93.3% E4 原始逃逸率	

249/250 是最低分覆盖率，不经过严格质量门，不能写成有效攻击率。

确认存在攻击面，但机制与真实 Valid ASR 尚未识别。

来源：叙事 .md ； 当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan F ｜重算分母：从最低分覆盖率纠正为质量约束 Valid ASR

我们做了什么

- 冻结每段 4 候选预算。
- 只有同时通过质量门且检测分低于阈值才计为 Valid Attack 。
- 对固定预算失败样本执行预先限定的自适应补救。
- 保留 249/250 ，但降级为低分覆盖诊断。

关键证据

191/250 固定预算成功	76.4% 固定预算 Valid ASR
218/250 补救后累计成功	87.2% 累计 Valid ASR
99.6% 仅低分覆盖	

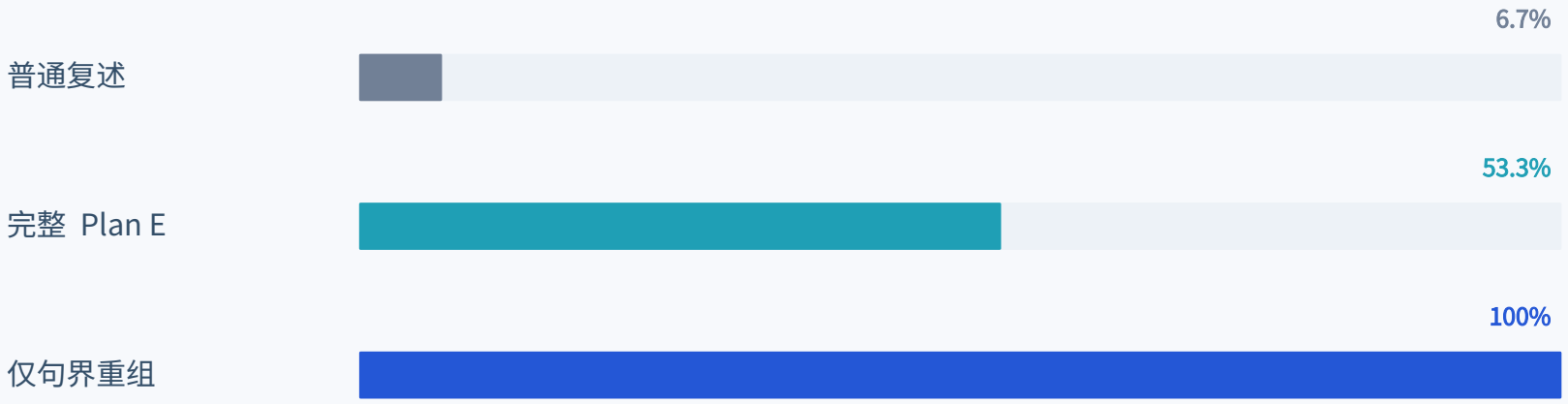
指标纠偏确认攻击面存在，但不证明完整 Plan E 是最优方法。

口径闭合后，进入独立样本的公平方法比较。

来源：叙事 .md ；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan G ｜独立三臂确认：句界重组胜过复杂联合改写

30 个新 C4 提示；同模型、 K=4 、同质量门



无反馈选择

29/30

句界 Valid ASR

复杂指令不是优势来源
检测反馈也不是主要来源

方法排序完成：句界成为主要诱因；但生成式句界臂仍可能伴随词汇变化。

来源：叙事 .md ；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan H ｜把句界做成单变量：严格 A--B--A



固定模板库、词汇、词序；只让外部句界与 detector units 变化。

来源：叙事 .md ；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

判定随句界可逆翻转



支持： 17--46 词短文本上， SWAN 最终判定依赖外部句界。

不支持：所有标点版本严格语义等价；“AMR 语义被攻击”；正常长度同样成立。

Plan I ｜统计拆分： N=1 时公式上限已经低于阈值

$$z = (G - \lambda N) / \sqrt{[N\lambda(1-\lambda)]}$$

λ=.25, N=1, G=1

$$z_{max} = \sqrt{3} = 1.732$$

$$< 2.33$$

21/30

只替换 N 后低于阈值

30/30

只替换 green-rate

- 直接 AMR 工具对 N<2 返回 NaN；预解析入口对 N=1 仍计算公式。
- 代数替换允许非整数虚拟 G，只描述数值充分性。
- 真实文本中统计路径与表示路径仍同时变化。

统计路径有确定解释，但代数替换不是文本因果贡献估计。

来源：叙事 .md；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

匹配函数诊断｜候选图扩大后局部模板分数被稀释

固定组成图与模板库，比较句级图、人工组合图和真实合句重解析图



限制：人工组合图不是自然文本的 gold AMR ，不能据此排除真实攻击中的 parser drift 。

Plan J ｜强基线与跨水印对照限定适用范围

我们做了什么

- 在同一 30 段、 K=4 条件下加入 SIRA-adapted 。
- 为 KGW 与 SynthID-Text 分别重新生成各自水印文本。
- 在目标检测分数写入前冻结无反馈候选选择。

关键证据

13/30 SIRA Valid ASR	16/30 Plan E
30/30 句界有反馈	29/30 SWAN 无反馈
0/30 KGW	1/30 SynthID-Text

SIRA 不是官方等价复现；三系统长度与生成模型未完全匹配。

句界方法不是天然通用攻击；结果与 SWAN 句级管线特异性相容。

来源：叙事 .md ；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan K ｜三条分割不变防御路线均未过预注册门

我们做了什么

- 局部 coverage / precision / 节点互斥实例计数。
- 用人类校准集估计模板特异经验尾概率。
- 关系锚定 motif 定位候选子图。
- 另测直接重新分句的端到端效果与误报。

关键证据

0 局部证据恢复文档	4/15 经验尾原图
2/15 经验尾重解析	41/56 motif 原图 recall@5
33/56 motif 重解析	23→19 重分句有效逃逸

重新分句 p=.125，独立人类误报由 3/250 升到 5/250。

只能报告防御负结果，不能声称已有 segmentation-invariant defense。

来源：叙事 .md；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan L ｜正常长度、句数守恒对照在构造阶段失败

我们做了什么

- 识别短文本可能放大 N 效应：确认集平均 30.9 词、固定五句。
- 设计“一处合并 + 一处自然拆分”，保持总 unit 数不变。
- 先做自然性与可构造性预检，再决定是否调用 parser 和 detector。
- 用跨文档 oracle 组合仅做机制压力测试。

关键证据

30.9	23/30
确认集平均词数	存在可合并位置
0/30	144–181
存在自然拆分位置	oracle 组合词数

跨主题 oracle 组合质量不合格且端点已知，不能冒充正常长度自然文档。

构造门失败，未运行 parser/detector，没有新的 ASR。

来源：叙事 .md；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan M ｜创新性审计收窄了可以成立的论文主张

我们做了什么

- 系统核验 AliMark 、 SwordStamp/EDA 与相关 resegmentation 工作。
- 放弃“首次句界攻击”“首次 sqrt(N) 效应”“首次重分句防御”。
- 把贡献收窄到 SWAN 系统特异的可逆句界反例与证据分层。
- 人工图组合降级为 scorer diagnostic 。

关键证据

3

放弃的 first claims

1

保留的系统审计主线

A–B–A

核心行为证据

创新性来自系统审计闭环与主张边界，不来自一般重分句概念。

论文主线收敛为范围受限的 SWAN 检测接口审计。

来源：叙事 .md ；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan N ｜正常长度 final1 pilot： 生成完成，但 baseline 资格为 0/6

我们做了什么

- 在 8 个全新 source 上执行官方逐句注入。
- 完成 3,467 次 DeepSeek 调用， 8 篇均达到 100--220 词。
- 先过结构门与 baseline 标签，再决定是否进入句数守恒变换。
- 对终态做离线收尾与第二次恢复核验。

关键证据

8/8 达到长度门	6/8 通过结构门
0/6 冻结 baseline 正例	3467 模型调用
0 新增 detector 调用	

辅助 A/B 标签来自语言模型，不满足两名独立真人盲评。

pilot gate=false； main 、变换、 parser 、 S2Match 和 detector 均保持封存。

来源：叙事 .md ；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan O | source-anchored pilot：表面门与 S2Match 资格仍未闭合

我们做了什么

- 每篇 10 个生成槽绑定全新 C4 source 的 10 个句子。
- 在 parser/S2Match 前增加检测盲表面门。
- 所有 slot 按固定候选上限终止，失败时不后验扩展。
- 无计算 closure 重建并复验 3,925 个文件。

关键证据

1891 模型调用	**5/8** 完整通过结构门
60 完成槽且全为 fallback	**0** S2Match≥0.75
3925 closure 文件	

其余 3 篇在 6/2/2 units 后终止；运行期 parser warning 未被持久化。

质量评审、变换、检测与 main 均未运行；分支 C 保持。

来源：叙事 .md；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan P ｜定向正例工程证明局部可行，但没有解锁正式句界实验

我们做了什么

- 用有利模板 47 构造 53 词、 10 句事件日志。
- 扩展到 126 词、 20 句，并做检测盲辅助复核。
- 对 126 词文本做 count-neutral 边界位置预检。
- 另立全新 source-anchored 21 槽方案并修复 PROPN 门错误。

关键证据

10/10 53 词 strict injection	**5.4772** 53 词 z
20/20 126 词 green	**7.7460** 126 词 z
0 自然句内拆分点	**0/1** 21 槽单槽 accepted

定向文档缺少 source anchoring 、双真人评审、正式 cohort 与经验 FPR 。

只关闭工程可行性疑问，不改变 Branch C ，也不补 CL04--CL08 。

来源：叙事 .md ； 当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan Q ｜广义 unitization 主线 No-Go，保留 exact certificate 切口

我们做了什么

- 检索 AliMark、 SwordStamp 与跨系统 resegmentation benchmark。
- 审计滑窗、多切分、子句检测、 alignment 与 best-of-N 邻近工作。
- 放弃泛化的“句级水印普遍依赖 unitization” 主线。
- 把问题改写为固定词序与预算 k 下的最坏值精确求解。

关键证据

NO-GO

广义 unitization 主线

exact

保留的算法切口

k

冻结边界移动预算

这一方向从一开始不是 SWAN 主线，不能补正常长度未完成端点。

转向可验证鲁棒性证书，而不是继续普通 merge/split benchmark。

来源：叙事 .md；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan R ｜零模型预检证明 exact DP 与统计流程可正确实现

我们做了什么

- 先实现独立跨度加性 detector 的 exact DP，并对 brute force。
- 接口审计后改为一阶相邻 span pair 的 edge-state DP。
- 实现 split-conformal、strict ties 与 Clopper--Pearson fail-closed 统计。
- 验证 canonical adapter、稳定去重与 cohort split。

关键证据

5691+2000 span DP oracle	5669+2000 edge DP oracle
1000 退化一致性	39977 300-token 合并状态
0.8054s 300-token 最大例	80/80 统计门

软件正确不等于真实 positive 的证书非空洞。

Algorithm-ready；获准进入官方接口与真实资产预检。

来源：叙事 .md；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan S ｜官方接口等价通过，但旧公开资产容量不足

我们做了什么

- 在 RTX 3090 建立 SemStamp/SimMark 隔离环境。
- 冻结代码、模型、数据、 Arrow blob 、环境与 SHA manifest 。
- 完成两系统官方 / 直接实现的有限 P0 等价预检。
- 对 4,000 行公开资产做两次 score-blind 资格重放。

关键证据

43/60 SemStamp P0 eligible	258/258 SemStamp 等价门
60/60 SimMark P0	240/240 SimMark 等价门
100/119/102 SemStamp 三角色 eligible	63/113/96/129 SimMark 四角色

所有角色均低于预注册容量门； SimMark γ=.5 只是 sentinel 。

真实 WP2 Stop ；未进入 gamma 、 certificate 、 FPR/TPR 或 non-vacuity 。

来源：叙事 .md ；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan T | v2--v8 逐层排除 adapter、 core 与吞吐假设

我们做了什么

- v2： native-512 adapter 因 999/1000 list 边界无 whitespace Stop 。
- v3： virtual separator 恢复资格，但 Python DP 超 60 秒。
- v4： C++17 grouped core 通过 10,000 例与最大真实结构。
- v5： external pair table 在 5,000,001 pairs 触发上限。
- v6--v8： factorized core 、 batch 与 token reuse 依次审计。

关键证据

18.4s v4 最大结构	**38,664,070** v4 pairs
22.44h SemStamp v6	**71.81h** SimMark v6
1.0027× batch 最佳加速	**0.6748%** 全局复用减少

v8 还违反冻结读取范围，因此记为 Invalid/Stop 。

价值在于排除工程假设，而不是得到 certificate 。

来源：叙事 .md ； 当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan U ｜长跑证明 detector health 必须先于 certificate

我们做了什么

- v9 单独接受 RTX 3090 约三天运行，不回写旧预算门。
- SimMark 先做 fit 与结构计算，再审计官方 histogram 与 clean baseline 。
- SemStamp v10 改为 P0 health 通过后才自动启动 certificate 。
- Supervisor 在健康门失败时自动早停。

关键证据

29h11m SimMark v9	γ=0.0 SimMark official fit
89/1000 SimMark clean positive	9.25% SimMark k=1 FPR
974/999 SemStamp clean positive	10.88% SemStamp FPR CP95 上界

SemStamp certificate 保持 0/1799 ，节省约 18.6 GPU-hours 。

攻击前 detector 不健康时，任何 certificate 下降都不可归因。

来源：叙事 .md ； 当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan V ｜重建全新资产，并把每个生成控制流错误显式封存

我们做了什么

- v11 确认 official/direct 等价并定位 SimMark prompt/pooling 问题。
- v12 冻结 12,612 个合法身份及 null/generation/reserve 队列。
- v13 因 fallback 不可达长时间卡住； v14 又破坏严格前缀 identity 。
- v15 生成 1,000 positive 后发现 5 条空 continuation 。
- v16 披露式 post-hoc rescue： 995 条保留 + 固定队列补 5 条。

关键证据

2000/2000 SimMark 等价	1999/1999 SemStamp 等价
12612 合法身份	84981s v13 卡住
5 v15 validator 漏检	995+5 v16 combined positive

v16 Go 只说明资产身份与 validator 闭合，不提供 detector/certificate 结果。

获得干净的 1,000 positive ，允许进入正式 detector health 。

来源：叙事 .md ； 当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan W | v17 detector health 通过，v18 在 certificate 前资源 Stop

我们做了什么

- v17 用冻结的 1000 calibration null 、 1000 test null 、 1000 positive 。
- 阈值取 calibration 第 951 顺序统计量。
- 做 2×3000 replay 与 6000 项 official/direct 等价。
- v18 用三个 Supervisor 完成 3000 行 score-blind readiness 。

关键证据

47/1000 test FPR	**5.95%** FPR CP95 上界
954/1000 positive TPR	**94.16%** TPR CP95 下界
83,540,900 最大 all-allowed pairs	**86.65h** 双 replay 外推

B1 正式状态为 STOPPED / Not started； score 与 certificate 调用均为 0 。

证明当前 exact 实现与预算不足，不证明 SemStamp 不鲁棒。

来源：叙事 .md ； 当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan X ｜证据归位：同一投稿，但两条证据流不能互相补证

我们做了什么

- SWAN 保留短文本 A--B--A，正常长度端点继续未确认。
- certificate 流保留 exact DP、接口复现、健康失败与 v17 Go/v18 Stop。
- 不创建 v19，不删超限样本、不缩 threat set、不调高预算。
- 统一稿转向 TMLR，主会立即投稿判为 No-Go。

关键证据

TMLR	0
同行评审目标	活动远端计算
2	0
独立证据流	certificate 结果

共享“句界如何进入检测合同”的总问题，不共享系统特异证据。

旧 SWAN 投稿链与 certified_resegmentation_wp2_v18 工程链关闭。

来源：叙事 .md；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan Y ｜另立 SemStamp 认证防御计划并重新做创新边界

我们做了什么

- 不创建旧链 v19，另立 semstamp_certified_defense。
- 把目标改成 exact variable-N certificate + certificate-guided encoding。
- 冻结 boundary insertion/deletion/relocation 与 5% FPR/clean TPR 目标。
- 建立 Carrier--Decoder Contract： renderer、算法、统计、来源任一不健康即 Stop。

关键证据

SemStamp 唯一主防御对象	47/1000 冻结健康 FPR
954/1000 冻结健康 TPR	b⩽3 边界预算

SWAN 只提供历史动机； SimMark 健康口径未闭合。

保留的切口是完整 variable-N 证书与 worst-case-aware encoding。

来源：叙事 .md；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan Z | v1 算法通过，但 fixed-byte renderer 无法表达 42 条真实句界

我们做了什么

- 把每个 Unicode 非空白 maximal span 定义为不可再分 atom。
- 按最终 edge count 分层求解 insertion/deletion/relocation。
- 纯 CPU 完成 systematic、random 与 fixed-N reduction。
- 将冻结 3,000 条 v17 cohort 接入 renderer health。

关键证据

5000/5000 systematic	2000/2000 random oracle
1000/1000 fixed-N reduction	2958/3000 exact render
42 NLTK 边界落入 atom	

42 条按 calibration/test/positive 为 17/20/5；协议禁止删样或 WP3 改 threat model。

WP3_HEALTH_STOP：载体合同失败，不是 DP 错误。

来源：叙事 .md；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan AA--AB | v2 refined atoms 修复 renderer，并完整复现 detector health

我们做了什么

- 只在冻结 NLTK unit endpoint 细化 lexical spans，保留 raw UTF-8。
- 两次 3,000-row model-free replay 修复全部 42 条历史失败。
- 保留并审计 59 个 zero-byte gap，再重跑 5000/2000/1000 算法测试。
- 依次执行 P0、2×96 smoke 和 2×3000 full replay。

关键证据

3000/3000 逐字节恢复	**42/42** risk rows 修复
59/59 zero-byte gaps	**192/192** smoke exact
6000/6000 full score exact	**593.52s** full replay

首次 smoke 因缺少 CUBLAS_WORKSPACE_CONFIG 在首个 embedding 前失败，空前缀封存后重启。

v2 detector health Go： FPR 4.7%、TPR 95.4%， certificate 仍为 0。

来源：叙事 .md；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan AC | v2 WP4 发现 runner 漏算 variable-N，并用严格子集证明超 cap

我们做了什么

- 冻结 3,000 行、 radius 0--3 、 2M spans 、 50M pairs 与 72h 双 replay 门。
- 首次 runner 完成 83 行后，静态复核发现只调用 fixed-N solver 。
- 封存无效前缀，禁止 resume ； 另立纠正协议。
- 利用 fixed-N 是 variable-N 严格子集，在 unchanged row800 重放。

关键证据

83 无效前缀行	769,113 all-allowed spans
83,540,900 fixed-N pairs	+33,540,900 超过 50M cap
21/21 纠正审计	

即使未计算其余 variable-N 分支，严格子集已经足以判 Stop 。

WP4_RESOURCE_PREFLIGHT_READINESS_STOP_CORE_CAP ； WP5/WP6 未启动。

来源：叙事 .md ； 当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan AD | v3 完整 C++ core 通过大规模验证，但 batch 优化改变 region

我们做了什么

- 按最终 edge count 实现完整 variable-N C++ core， cap 提至预冻结 200M 。
- macOS arm64 与 Linux x86-64 各做两次正式 correctness replay 。
- 对 row800 七层 target edge 扫描，并做 133M-pair 放大验证。
- 实测 batch 64/128/256/512 的特征吞吐与 region identity 。

关键证据

4× 跨架构确定 replay	133,713,262 放大 pairs
4.46GB 最大 child RSS	109.72s 最慢 core
1.0333× batch128 probe	≠ maximum region SHA

batch128 两次彼此确定，但与 canonical batch64 region array 不同。

core Go； THROUGHPUT_STOP_BATCH_DEPENDENT_REGION ，后续只能 batch64 。

来源：叙事 .md ；当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

Plan AE ｜全量 variable-N profile 只失败于 72 GPU-hours 资源门

我们做了什么

- 扩展 core 复用带 native allowed flags 的 radius union sidecar 。
- 先对 row800 做双 smoke 和三 cohort 小样本。
- 用 6 个 spawn worker 跑满 3,000 行、 radius 0--3 、全部 target layers 。
- 独立复算 legal text 去重、 token 、 span 、 pair 、 RSS 与两条 replay 公式。

关键证据

3000/3000 完整分母	46,501 target solves
67,001,110 legal texts	3.774B MPNet tokens
6.316B pruned pairs	77.6152h 保守双 replay

结构、内存、去重、 200M pair 与 2M span 门全部通过；仅 72h 门失败。

V3_VARIABLE_N_PROFILE_READINESS_STOP ； 新 WP4/WP5 与 certificate 未启动。

来源：叙事 .md ； 当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。

最终证据矩阵：哪些能讲，哪些必须明确说没有

SWAN 句界诱因	短文本 A--B--A 1/30→30/30→1/30	已建立	GO
统计机制	N=1 时 zmax=1.732<2.33	已建立	GO
匹配机制	S2Match 对图作用域敏感	诊断证据	DIAG
正常长度机制	count-neutral 自然文本确认	未完成	STOP
SWAN 防御	segmentation-invariant detector	未得到	STOP
SemStamp 证书	detector health 与 exact core	软件证据成立	GO
Certified TPR	完整 variable-N certificate	未启动	STOP

当前最稳妥的投稿定位： SWAN 句界接口审计；认证防御作为独立、未产出 certificate 的工程证据流。

来源：叙事 .md ； 当前主张以 CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md 为准。